

Mechanika Tuhých a Poddajných Telies

(MTPT)

P-02

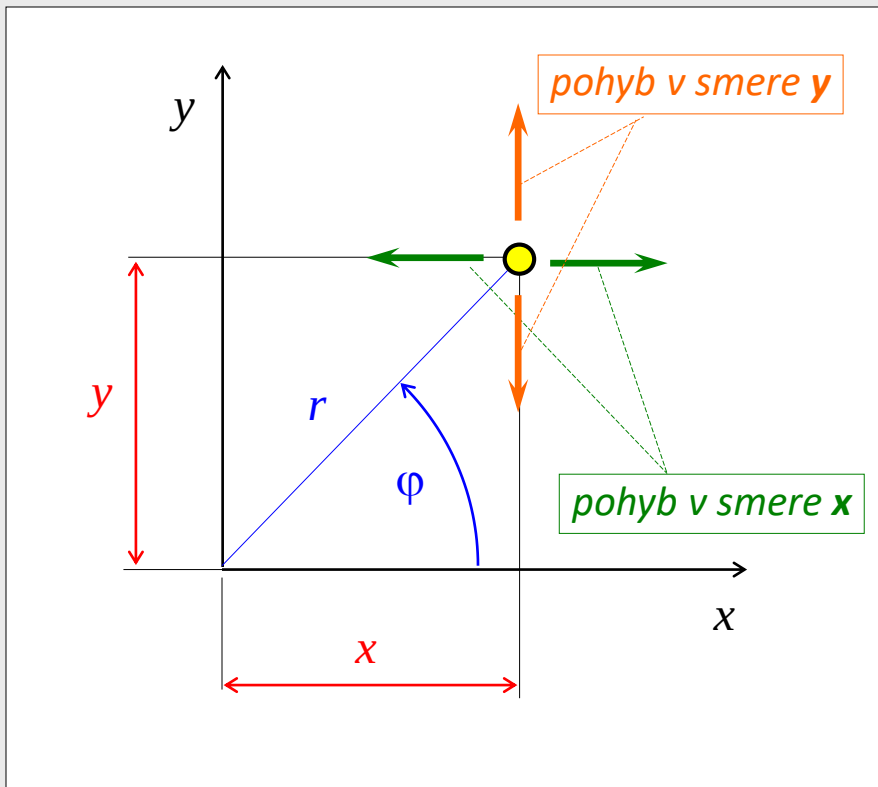
Riešenie rovnováhy hmotných útvarov

Hmotné útvary (bod, teleso):

- v rovine
- v priestore

stupne voľnosti hmotného útvaru - vzájomne nezávislé parametre, ktoré jednoznačne definujú polohu skúmaného hmotného útvaru - resp. počet jeho možných nezávislých pohybov

Hmotný bod:



Poloha bodu je v rovine definovaná 2 súradnicami:

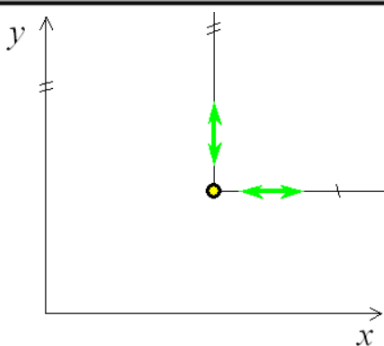
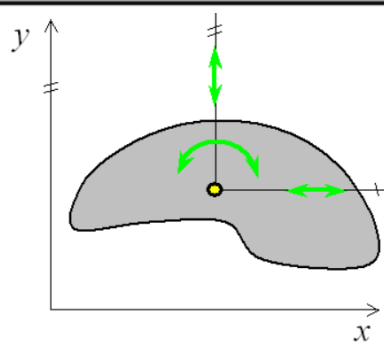
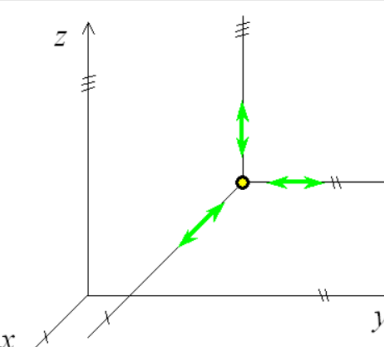
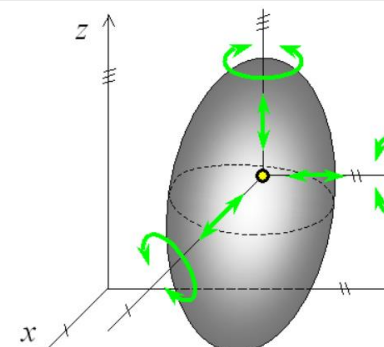
- x a y
 alebo
 - r a φ

} $\Rightarrow$ bod má v rovine - 2° voľnosti

Bod v rovine sa môže nezávisle pohybovať :

- v smere osi x
- v smere osi y

Stupne voľnosti základných hmotných útvarov

	bod	teleso
v rovine	 $n_o = 2^\circ$	 $n_o = 3^\circ$
	$\sum_{i=1}^n F_{x,i} = 0 \quad \sum_{i=1}^n F_{y,i} = 0$	$\sum_{i=1}^n F_{x,i} = 0 \quad \sum_{i=1}^n F_{y,i} = 0 \quad \sum_{i=1}^n M_{0,i} = 0$
v priestore	 $n_o = 3^\circ$	 $n_o = 6^\circ$
	$\sum_{i=1}^n F_{x,i} = 0 \quad \sum_{i=1}^n F_{y,i} = 0 \quad \sum_{i=1}^n F_{z,i} = 0$	$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n F_{x,i} &= 0 & \sum_{i=1}^n F_{y,i} &= 0 & \sum_{i=1}^n F_{z,i} &= 0 \\ \sum_{i=1}^n M_{x,i} &= 0 & \sum_{i=1}^n M_{y,i} &= 0 & \sum_{i=1}^n M_{z,i} &= 0 \end{aligned}$

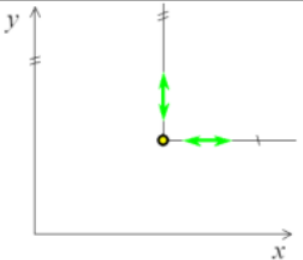
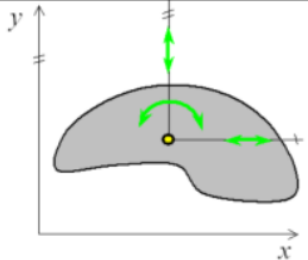
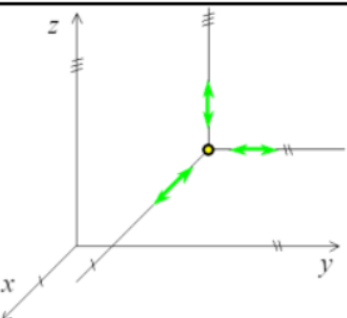
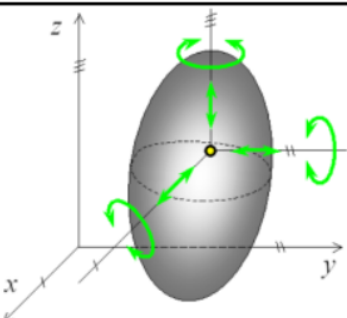
n_o - počet ° voľnosti
voľného útvaru

Rovnováha hmotných útvarov - metodika riešenia

Statická určitost (t.j. riešiteľnosť úlohy metódami statiky) hmotných útvarov:

$$n = n_o - n_v$$

- n - počet °voľnosti útvaru viazaného na rám,
 n_o - počet °voľnosti voľného útvaru (neviazaného na rám),
 n_v - počet °voľnosti odobratých väzbami.

bod	teleso
 $n_o = 2^\circ$	 $n_o = 3^\circ$
$\sum_{i=1}^n F_{x,i} = 0$ $\sum_{i=1}^n F_{y,i} = 0$	$\sum_{i=1}^n F_{x,i} = 0$ $\sum_{i=1}^n F_{y,i} = 0$ $\sum_{i=1}^n M_{0,i} = 0$
 $n_o = 3^\circ$	 $n_o = 6^\circ$
$\sum_{i=1}^n F_{x,i} = 0$ $\sum_{i=1}^n F_{y,i} = 0$ $\sum_{i=1}^n F_{z,i} = 0$	$\sum_{i=1}^n F_{x,i} = 0$ $\sum_{i=1}^n F_{y,i} = 0$ $\sum_{i=1}^n F_{z,i} = 0$ $\sum_{i=1}^n M_{x,i} = 0$ $\sum_{i=1}^n M_{y,i} = 0$ $\sum_{i=1}^n M_{z,i} = 0$

kde:

- pre bod v rovine: $n_o = 2$

- pre bod v priestore: $n_o = 3$

- pre teleso v rovine: $n_o = 3$

- pre teleso v priestore: $n_o = 6$

° voľnosti odobraté väzbami:

- pre útvar v rovine: $n_v = \sum_{j=1}^3 j \cdot r_j$

- pre útvar v priestore: $n_v = \sum_{j=1}^6 j \cdot r_j$

STATIKA

Rovnováha hmotných útvarov - metodika riešenia

- pre útvar v rovine:

$$n_v = \sum_{j=1}^3 j \cdot r_j$$

		model	schéma	spôsob uvoľnenia	počet odobratých stupňov voľnosti
1	lano, prút				1°
2	rovinový rotačný kĺb				2°
3	posuvný rovinný rotačný kĺb				1°
					1°
4	šmyková väzba				1°
5	valivá väzba				2°
6	votknutie				3°

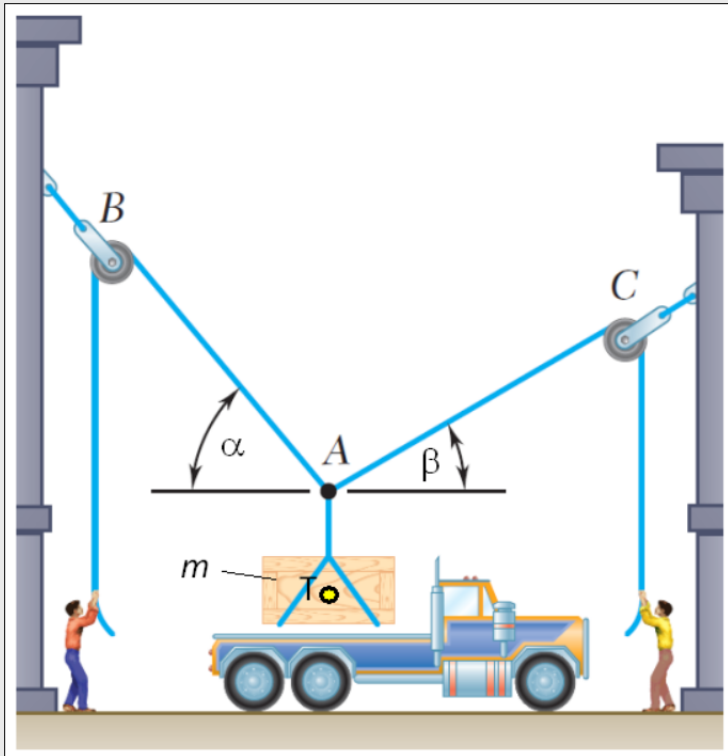
Rovnováha hmotných útvarov - metodika riešenia

Podmienka pre riešenie rovnováhy hmotných útvarov:

$$n = n_o - n_v = 0$$

- *staticky a tvarovo určitá úloha* $\Rightarrow$ útvar je v rovnováhe (je možné riešiť metódami statiky)

Rovnováha bodu v rovine - metodika riešenia



Sily v lanách - na nositeľkách - spojnice bodov:

$$n_{N_1} \rightarrow A-B \quad n_{N_2} \rightarrow A-C \quad n_G \rightarrow A-T$$

Nositeľky (n_{N_1}, n_{N_2}, n_G), resp. sily v lanách (N_1, N_2, G) sa pretínajú v 1 bode, t.j. v bode A $\Rightarrow$ jedná sa o **bod v rovine**, t.j. o **CSS v rovine**.

Statická určitosť - bod v rovine:

$$n = n_o - n_v \quad \Rightarrow \quad n = 2 - n_v$$

Bod A je „držaný“ 2 lanami (A-B a A-C). Každé lano v rovine odoberá 1° voľnosti v smere osi lana. Platí

$$n_v = 1 + 1 = 2$$

Statická určitosť :

$$n = 2 - n_v = 2 - (1 + 1) = 0$$

Dané: m, α, β

Úloha: Určiť sily v lanách.

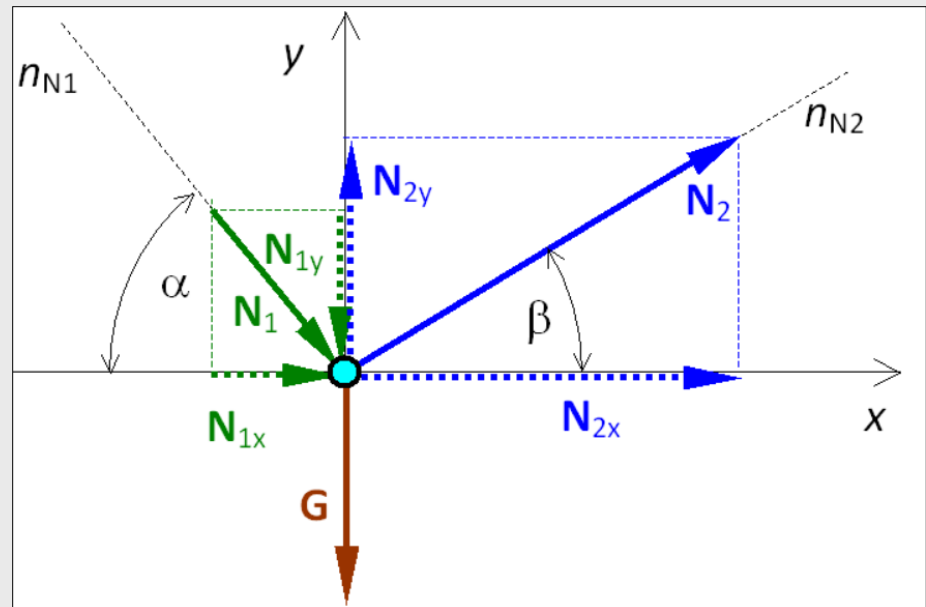
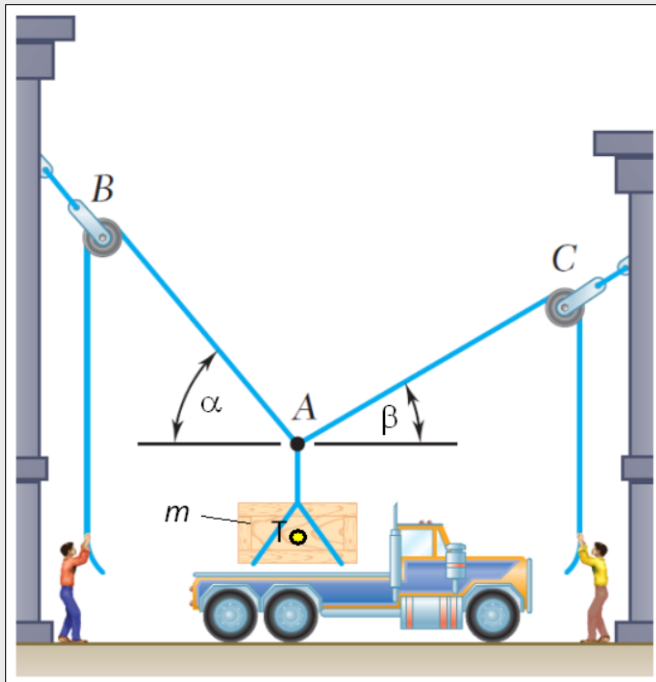
Podmienka pre riešenie úloh metódami statiky:

$n = 0$ *splnená*, t.j. môžeme úlohu ďalej riešiť

Rovnováha bodu v rovine - metodika riešenia

Metóda uvoľňovania (postup):

1. Geometricky nakresliť útvar, ktorý uvoľňujeme - bez síl a bez väzieb (t.j. bod A v rovine)
2. Zakresliť všetky vonkajšie sily (t.j. gravitačná sila $\mathbf{G} = m\mathbf{g}$).
3. Zakresliť všetky sily od väzieb (t.j. väzbové sily $\mathbf{N}_1$ a $\mathbf{N}_2$) - na *nositeľky*, ktoré zodpovedajú smeru odobratých ° voľnosti. *Veľkosť* a *smer* (t.j. šípku) síl $\mathbf{N}_1$ a $\mathbf{N}_2$ si volíme ľubovoľne.



$$\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = \mathbf{0} \quad \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n F_{i,x} = 0 \Rightarrow N_{1x} + N_{2x} = N_1 \cos \alpha + N_2 \cos \beta = 0 \\ \sum_{i=1}^n F_{i,y} = 0 \Rightarrow -G - N_{1y} + N_{2y} = -G - N_1 \sin \alpha + N_2 \sin \beta = 0 \end{array} \right.$$

Rovnováha bodu v rovine - metodika riešenia

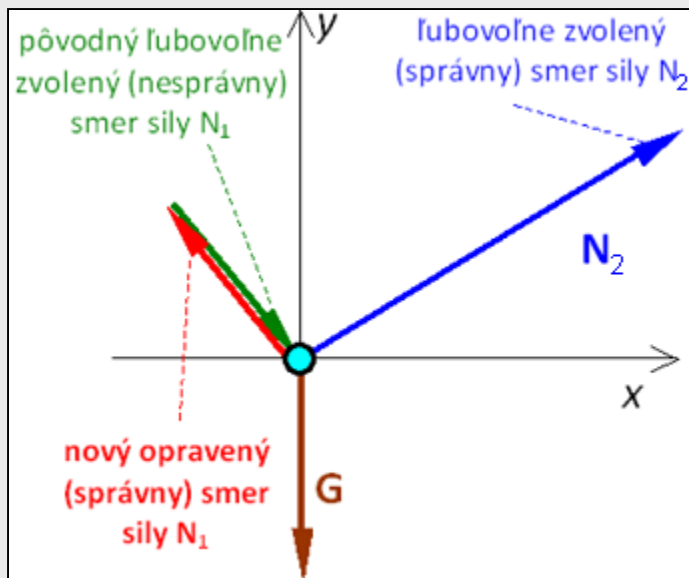
$$N_1 \cos \alpha + N_2 \cos \beta = 0 \quad \Rightarrow \quad N_1 = - \frac{N_2 \cos \beta}{\cos \alpha}$$

$$-G - N_1 \sin \alpha + N_2 \sin \beta = 0 \quad \Rightarrow \quad -G - \left(- \frac{N_2 \cos \beta}{\cos \alpha} \right) \sin \alpha + N_2 \sin \beta = 0$$

$$-G + \frac{N_2 \cos \beta}{\cos \alpha} \sin \alpha + N_2 \sin \beta = 0 \quad \Big/ \times \cos \alpha \quad \Rightarrow \quad -G \cos \alpha + N_2 \sin \alpha \cos \beta + N_2 \cos \alpha \sin \beta = 0$$

$$-G \cos \alpha + N_2 (\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) = 0 \quad \Rightarrow \quad N_2 = \frac{G \cos \alpha}{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}$$

$$N_1 = -N_2 \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} = - \frac{G \cos \alpha}{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta} \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} = - \frac{G \cos \beta}{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}$$



Orientácie (šipky) síl N_1 a N_2 boli zvolené ľubovoľne.

Veľkosť sily N_1 vyšla **záporná**. Keďže veľkosť sily nemôže byť záporná (!!!) $\Rightarrow$ nesprávne zvolená orientácia - t.j. sila N_1 pôsobí opačne - **šipku sily N_1 je potrebné otočiť**.

Veľkosť sily N_2 vyšla kladná - ľubovoľne zvolená orientácia bola zvolená správne.

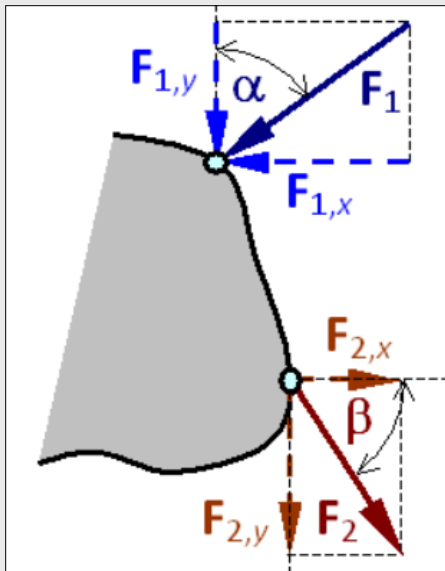
Vyjadrenia veľkostí síl - so správnou orientáciou:

$$N_1 = \frac{G \cos \beta}{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}$$

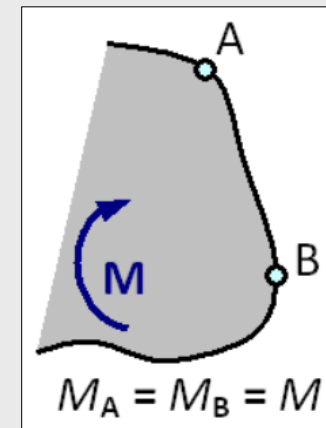
$$N_2 = \frac{G \cos \alpha}{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}$$

Silové účinky

Sila:

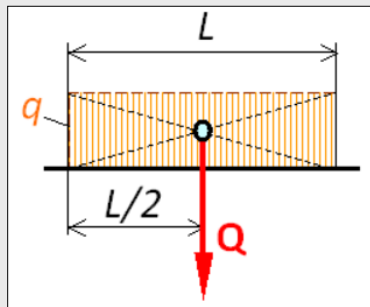
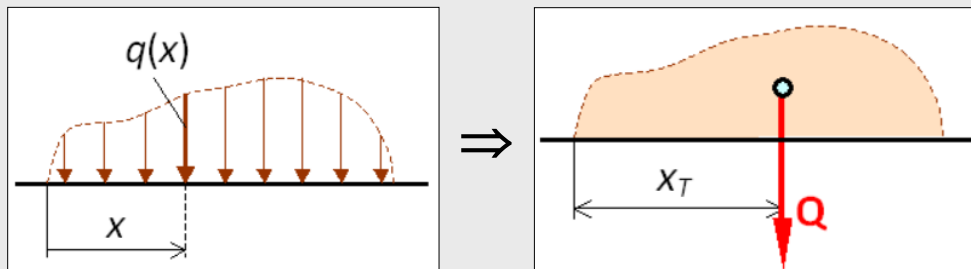


Moment:

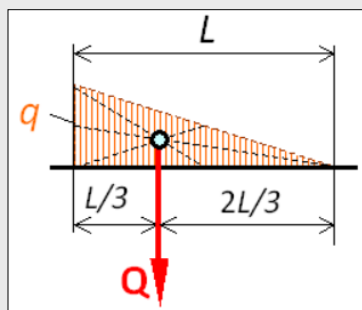
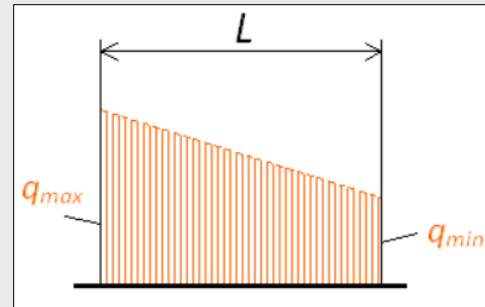


Silové účinky

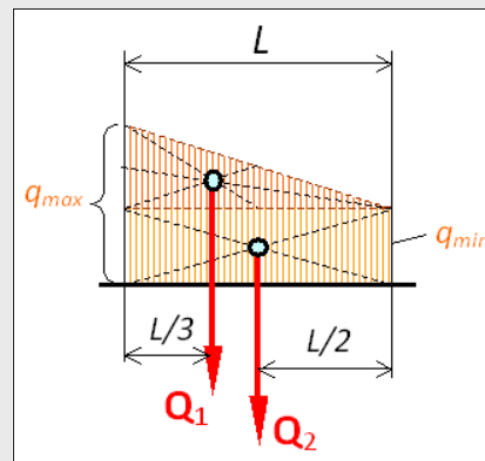
Spojito rozložené zaťaženie:



$$Q = qL$$



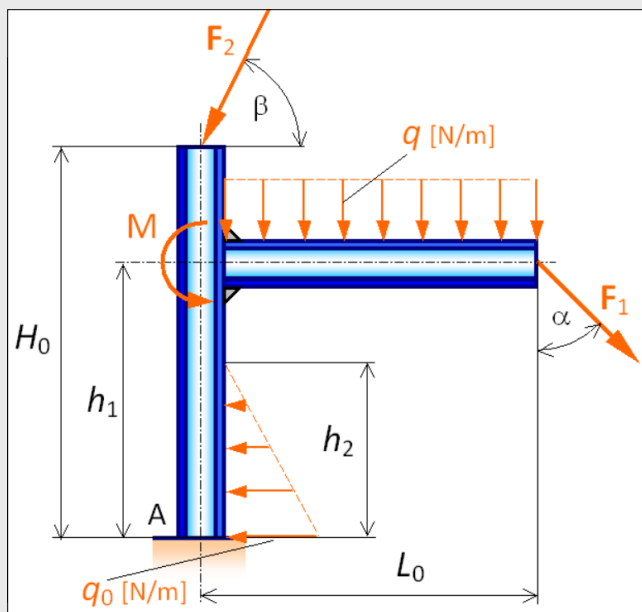
$$Q = \frac{qL}{2}$$



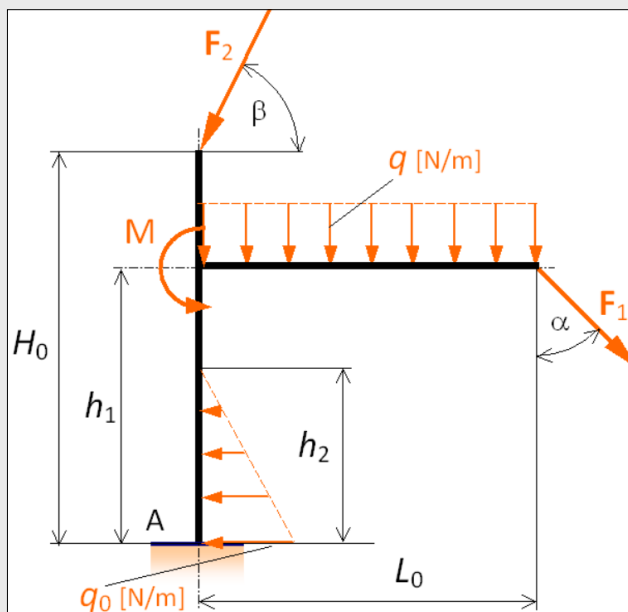
$$Q_1 = \frac{(q_{\max} - q_{\min})L}{2}$$

$$Q_2 = q_{\min}L$$

Rovnováha telesa v rovine - metodika riešenia

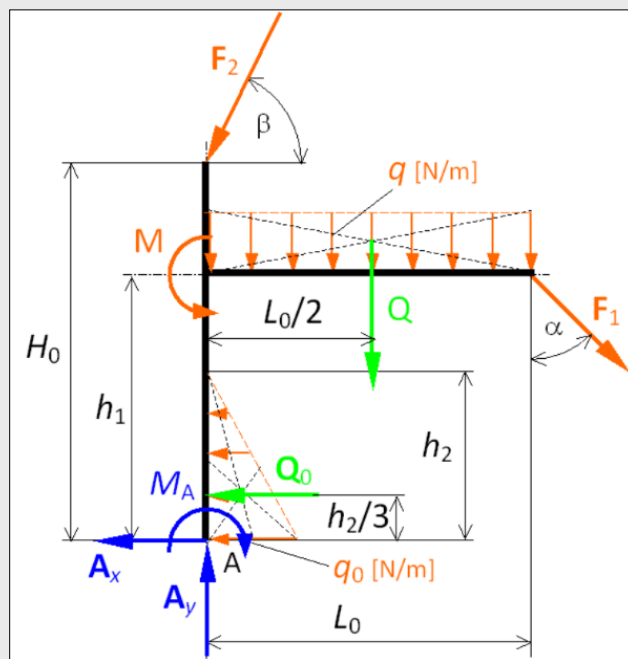


$\Rightarrow$



uvolniť

$\Rightarrow$

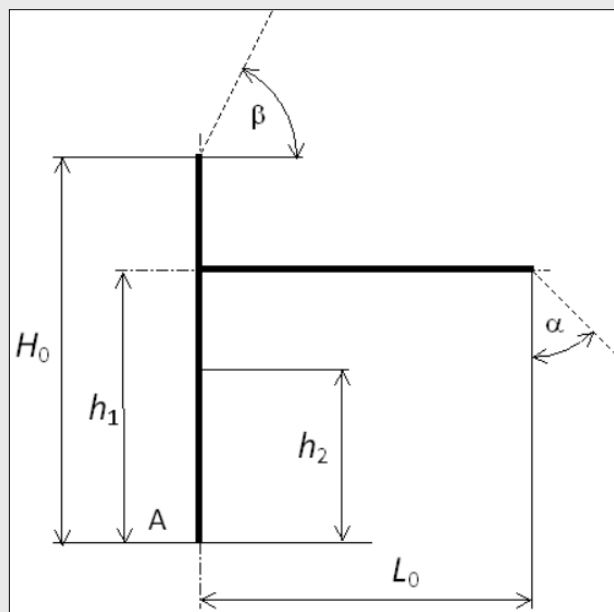


*Úloha: určiť
väzbové reakcie v
bode A*

STATIKA

Postup pri metóde uvoľňovania

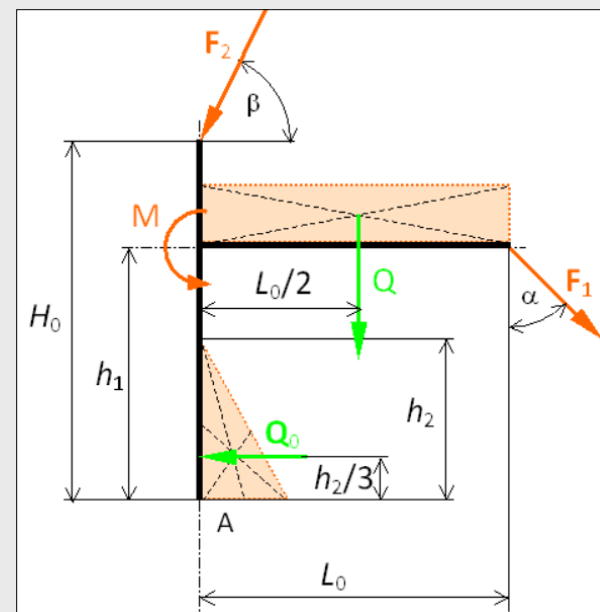
1.



nakresliť geometriu útvaru



2.

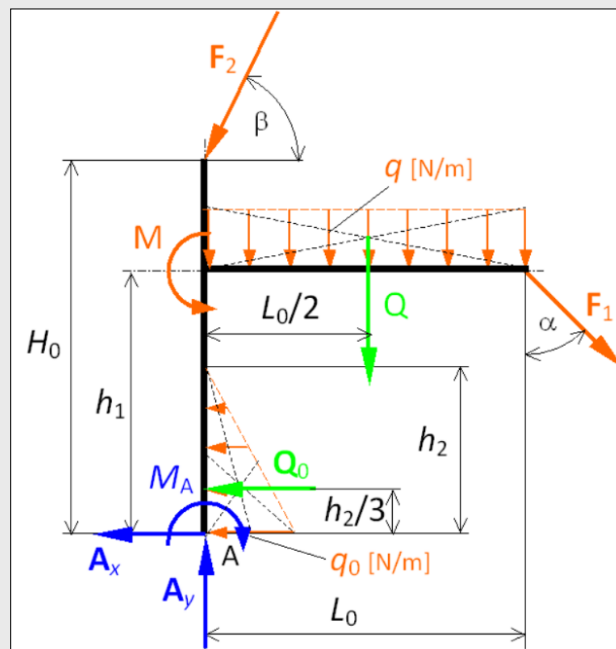


zakresliť vonkajšie sily

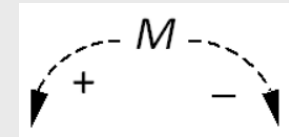
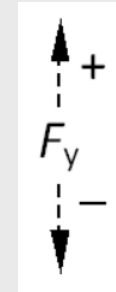
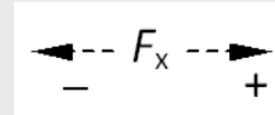
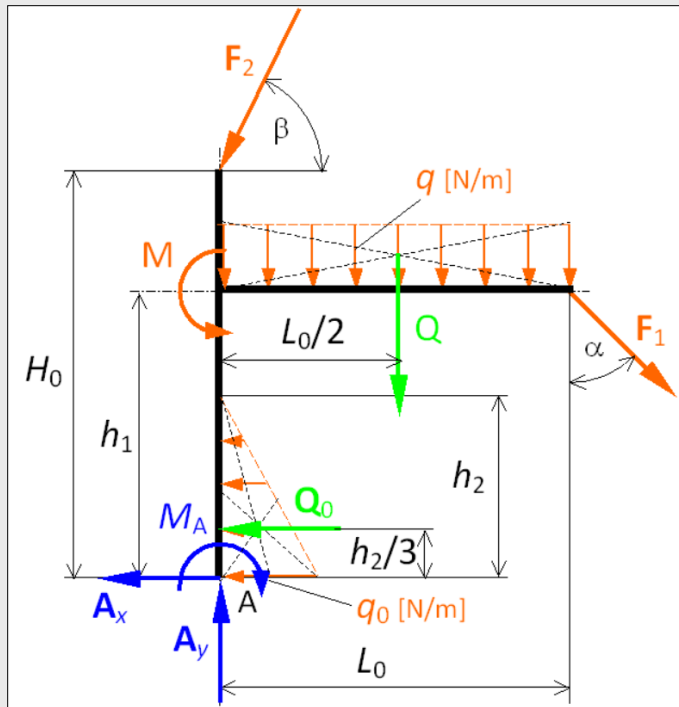


3.

zakresliť väzbové sily



Rovnováha telesa v rovine - metodika riešenia



Sily nahradzujúce spojité rozložené zaťaženia:

$$Q = qL_0 \qquad Q_0 = \frac{q_0 h_2}{2}$$

Rovnovážne rovnice:

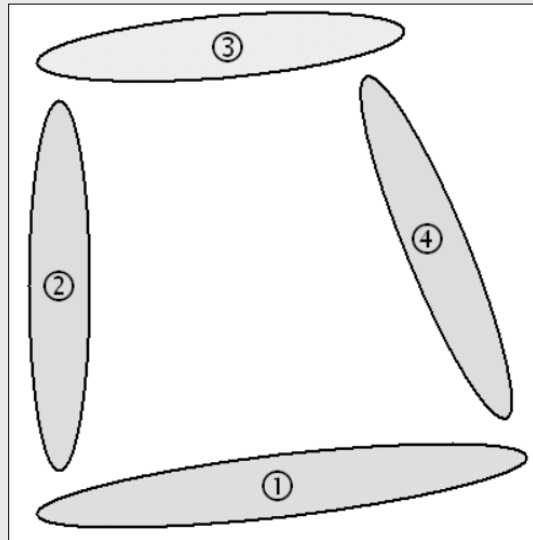
$$\sum_{i=1}^n F_{i,x} = 0: \quad -A_x + F_1 \sin \alpha - F_2 \cos \beta - Q_0 = 0$$

$$\sum_{i=1}^n F_{i,y} = 0: \quad A_y - F_1 \cos \alpha - F_2 \sin \beta - Q = 0$$

$$\sum_{i=1}^n M_{i,A} = 0: \quad -M_A + M - L_0 F_1 \cos \alpha - h_1 F_1 \sin \alpha + H_0 F_2 \cos \beta - Q \frac{L_0}{2} + Q_0 \frac{h_2}{3} = 0$$

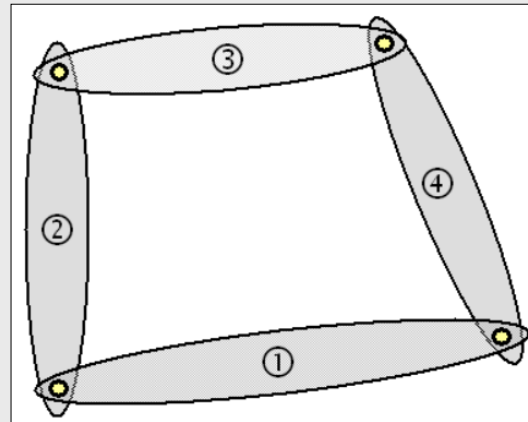
$$\left. \begin{array}{l} A_x = \dots \\ A_y = \dots \\ M_A = \dots \end{array} \right\}$$

SÚSTAVA TUHÝCH TELIES (STT) - Statická určitost STT

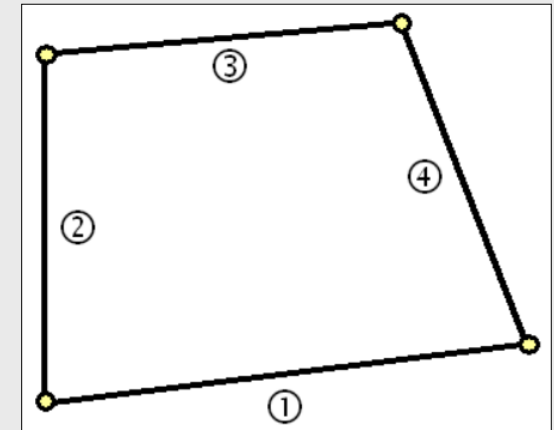


$n = 3 \cdot m = 3 \cdot 4 = 12$
 m - počet telies v sústave

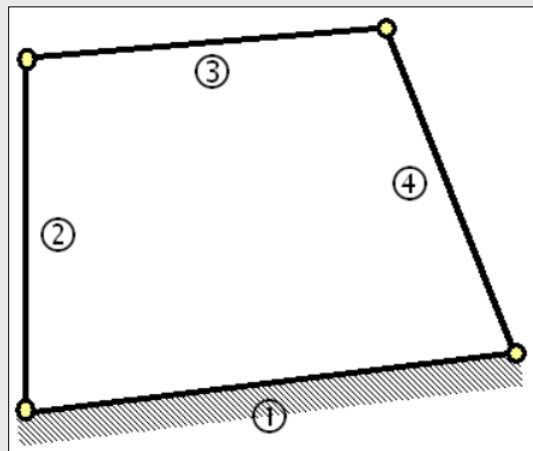
$\Rightarrow$



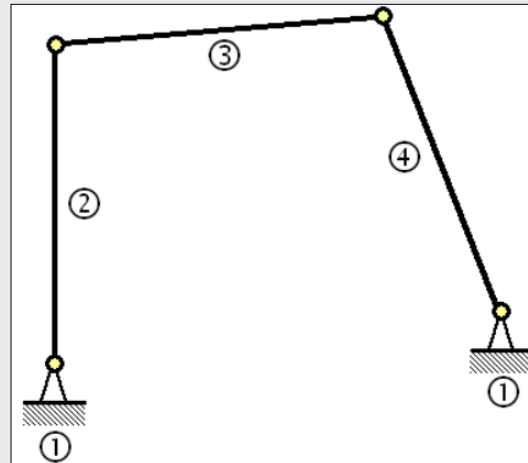
$\Rightarrow$



$$n = 3 \cdot m - \sum_{j=1}^3 j \cdot r_j = 3 \cdot m - (1 \cdot r_1 + 2 \cdot r_2 + 3 \cdot r_3) = 3 \cdot 4 - (1 \cdot 0 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 0) = 4$$

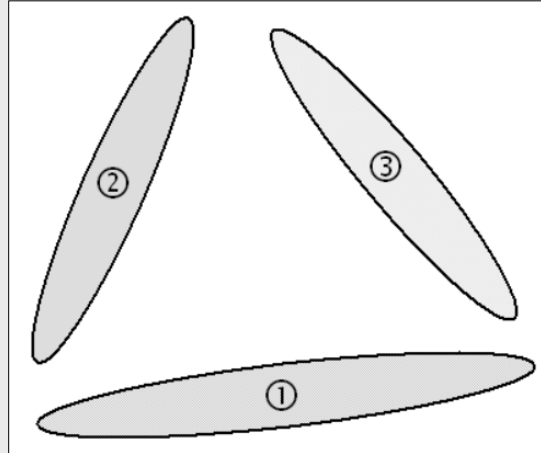


$\Rightarrow$



$$n = 3 \cdot m - \sum_{j=1}^3 j \cdot r_j - 3 = 3 \cdot (m - 1) - \sum_{j=1}^3 j \cdot r_j = 3 \cdot (4 - 1) - 2 \cdot 4 = 1 \Rightarrow \text{pohyblivá sústava telies}$$

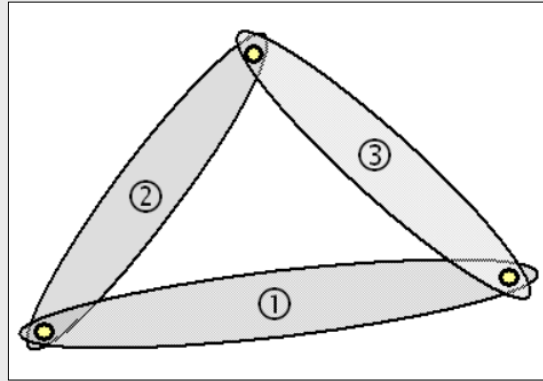
SÚSTAVA TUHÝCH TELIES (STT) - Statická určitost STT



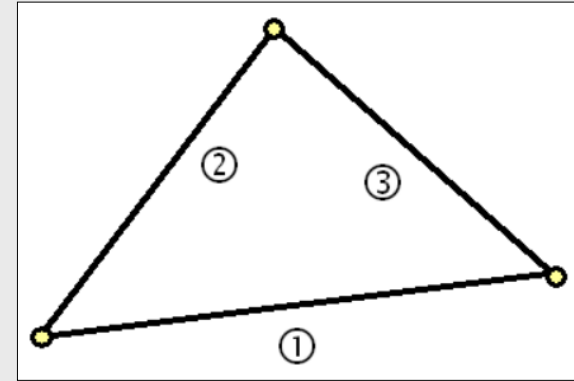
$$n = 3 \cdot m = 3 \cdot 3 = 9$$

m - počet telies v sústave

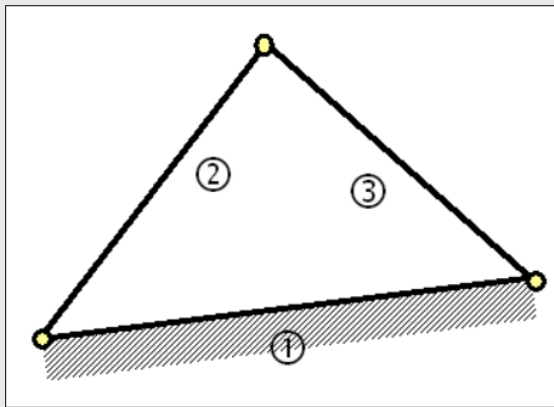
$\Rightarrow$



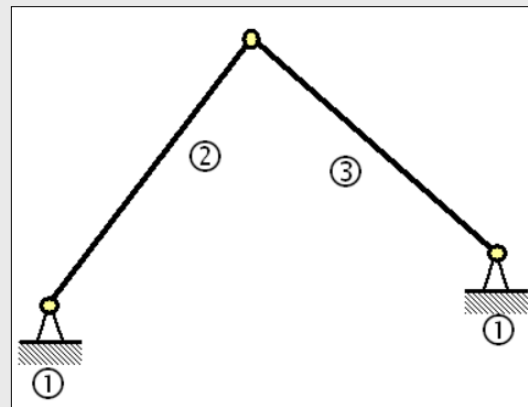
$\Rightarrow$



$$n = 3 \cdot m - \sum_{j=1}^3 j \cdot r_j = 3 \cdot m - (1 \cdot r_1 + 2 \cdot r_2 + 3 \cdot r_3) = 3 \cdot 3 - (1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 0) = 3$$



$\Rightarrow$



$$n = 3 \cdot m - \sum_{j=1}^3 j \cdot r_j - 3 = 3 \cdot (m - 1) - \sum_{j=1}^3 j \cdot r_j = 3 \cdot (3 - 1) - 2 \cdot 3 = 0 \Rightarrow \text{nepohyblivá sústava telies}$$

SÚSTAVY TUHÝCH TELIES (STT) - Statická určitost STT

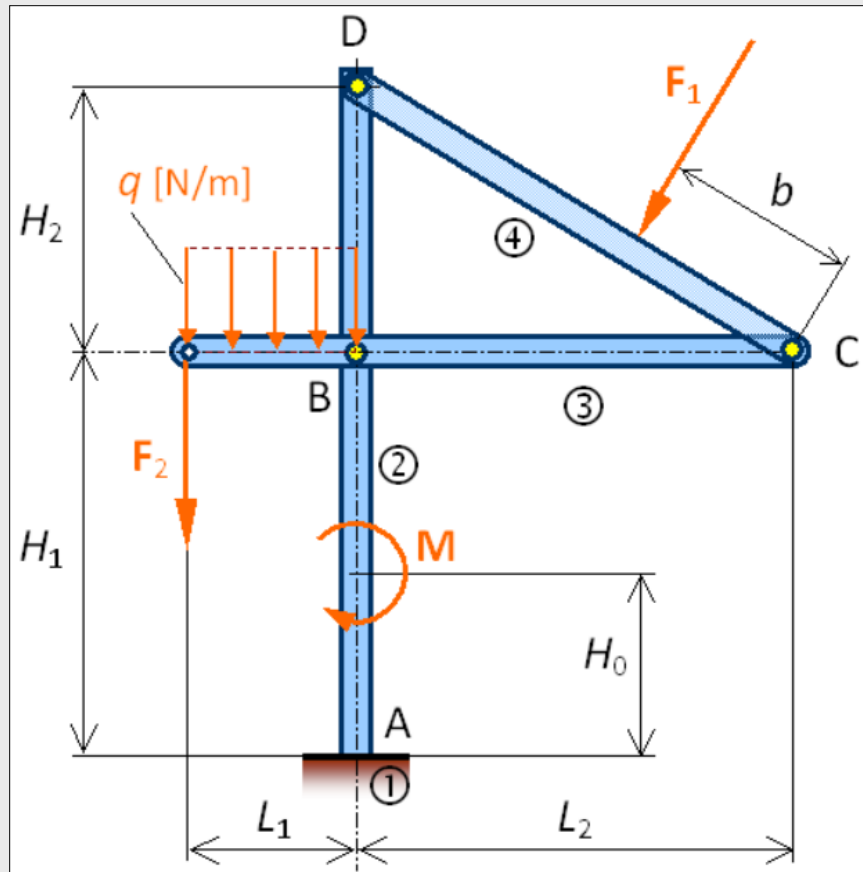
$$n = 3 \cdot (m - 1) - \sum_{j=1}^3 j \cdot r_j$$

Diagram illustrating the formula for the degree of static indeterminacy (n) of a rigid body system (STT):

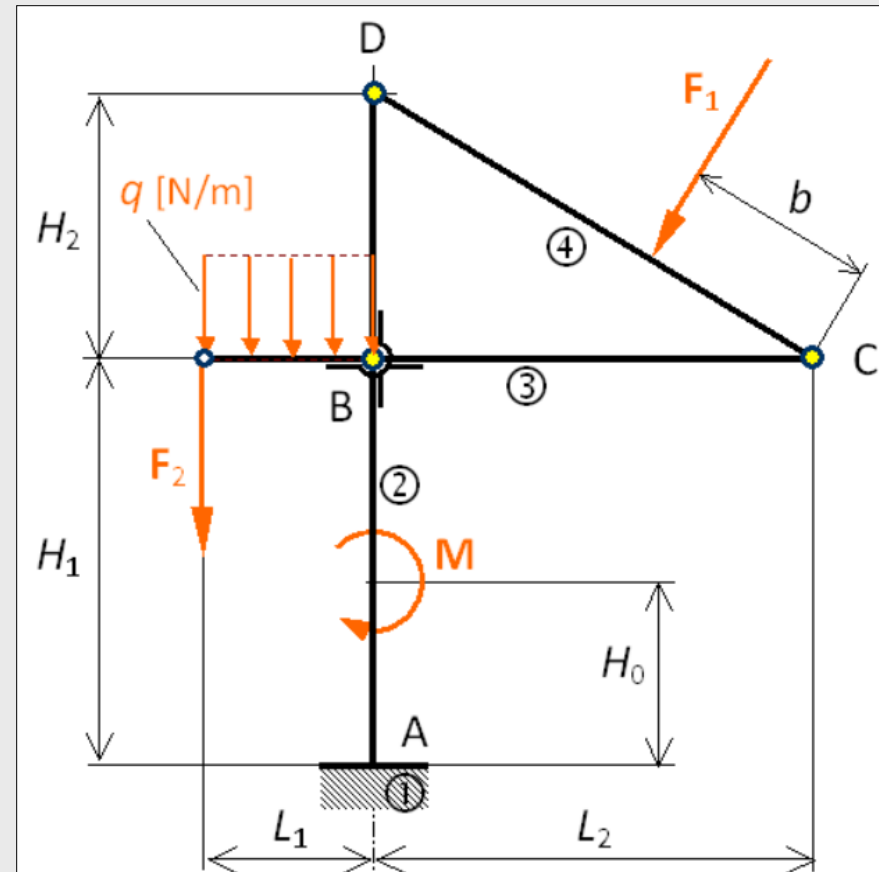
- n : počet ° voľnosti viazanej sústavy telies v rovine
- m : počet telies v sústave telies vrátane rámu
- j : počet väzieb odoberajúcich j ° voľnosti
- r_j : počet ° voľnosti, ktoré odoberajú väzby v rovine

ROVNOVÁHA STT - metodika riešenia

Určiť sily vo väzbách - body A, B, C, D



⇒



Väzby: A - votknutie (3°)

B, C, D - rovinné rotačné kĺby (2°)

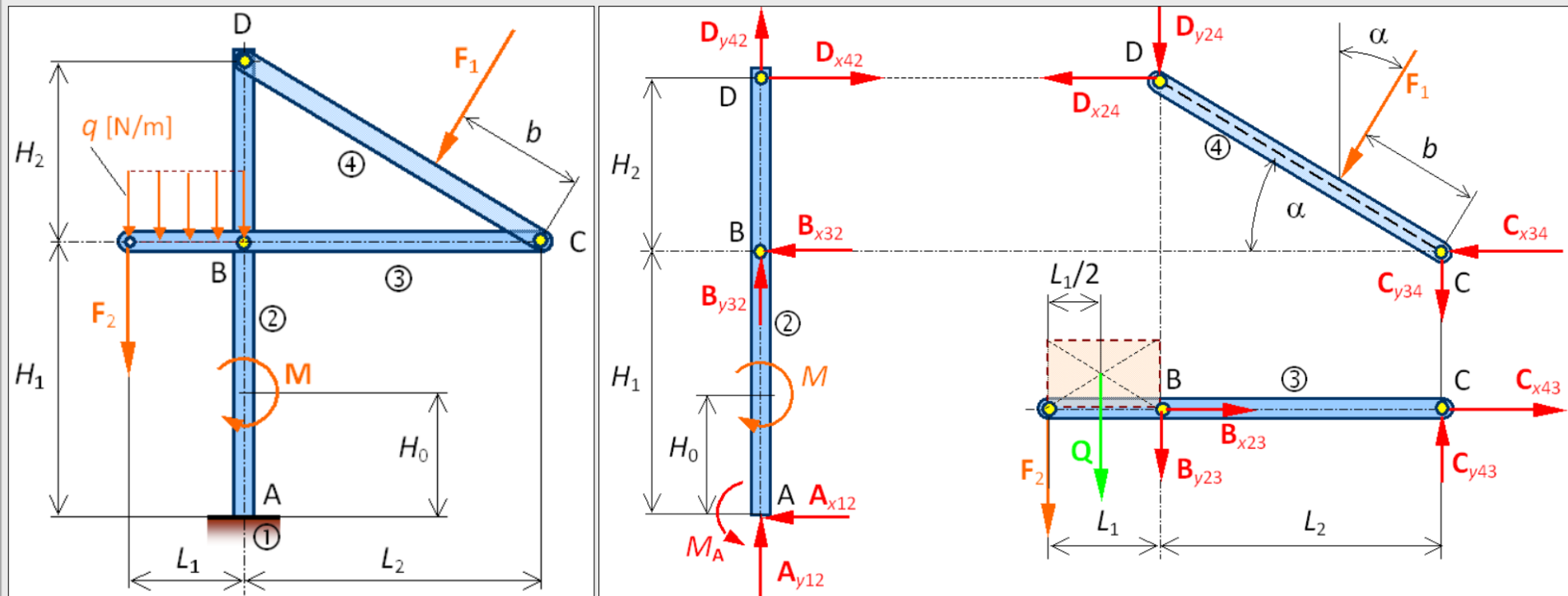
Statická určitosť:

$$n = 3 \cdot (m - 1) - \sum_{j=1}^3 j \cdot r_j = 3 \cdot (4 - 1) - (1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1) = 9 - (6 + 3) = 0$$

$n = 0 \Rightarrow$ staticky a tvarovo určitá úloha

ROVNOVÁHA STT - metodika riešenia

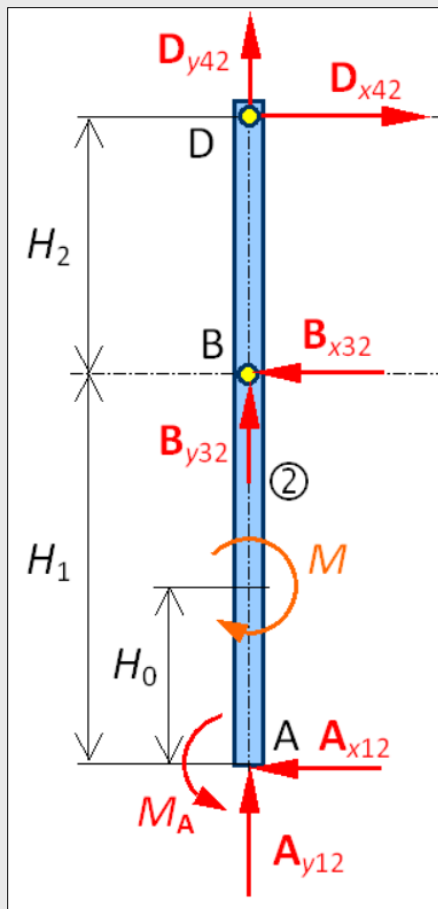
Metóda uvoľňovania - spôsob uvoľnenia jednotlivých telies



Sily v bodoch B, C, D musia spĺňať zákon „akcie a reakcie“.

ROVNOVÁHA STT - metodika riešenia

Teleso ②



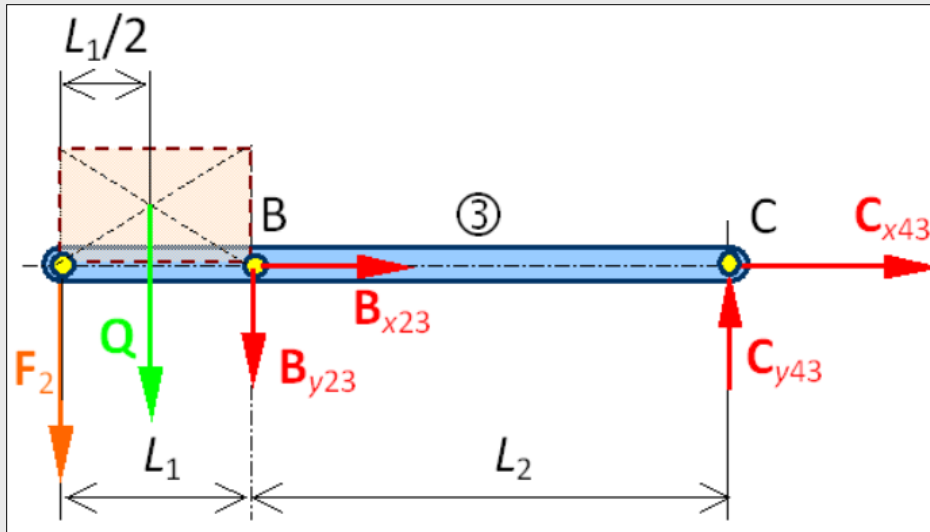
$$\sum_{i=1}^n F_{i,x} = 0: \quad -A_{x12} - B_{x32} + D_{x42} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n F_{i,y} = 0: \quad A_{y12} + B_{y32} + D_{y42} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n M_{i,A} = 0: \quad M_{A12} - M + H_1 B_{x32} - (H_1 + H_2) D_{x42} = 0$$

ROVNOVÁHA STT - metodika riešenia

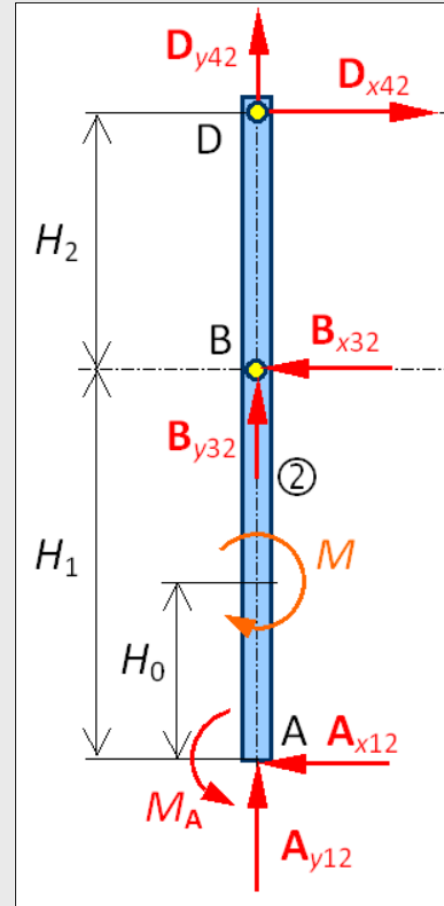
Teleso ③



$$\sum_{i=1}^n F_{i,x} = 0: \quad C_{x43} + B_{x23} = 0$$

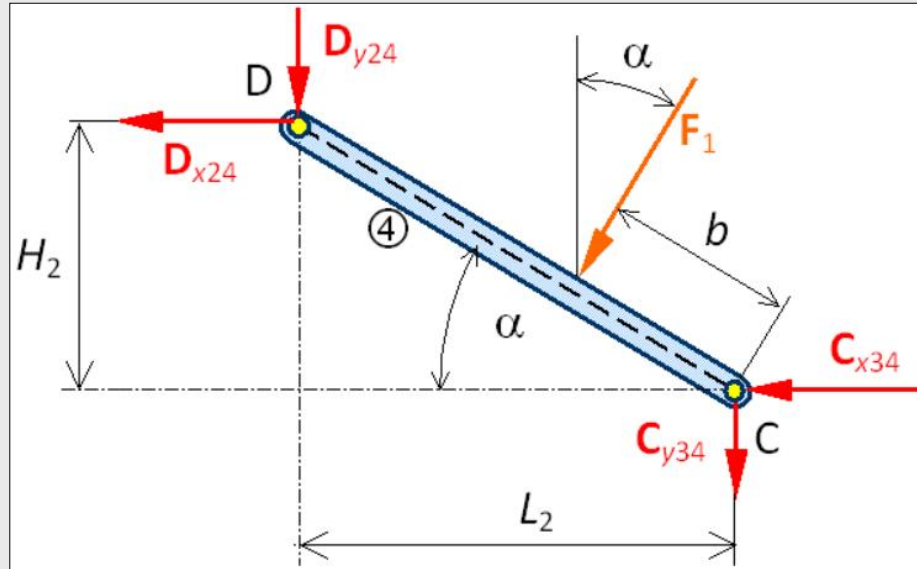
$$\sum_{i=1}^n F_{i,y} = 0: \quad -F_2 - B_{y23} + C_{y43} - Q = 0$$

$$\sum_{i=1}^n M_{i,B} = 0: \quad F_2 \cdot L_1 + Q \frac{L_1}{2} + C_{y43} L_2 = 0$$



ROVNOVÁHA STT - metodika riešenia

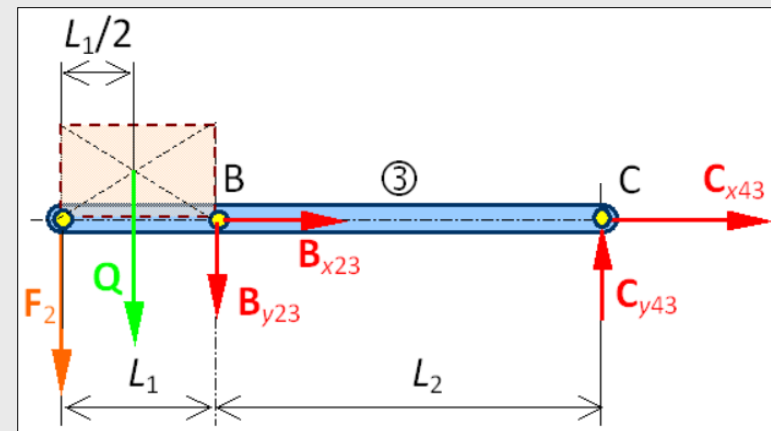
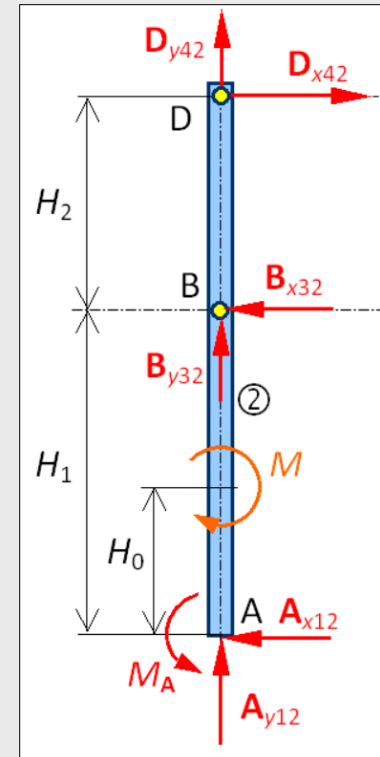
Teleso ④



$$\sum_{i=1}^n F_{i,x} = 0: \quad -C_{x34} - D_{x24} - F_1 \sin \alpha = 0$$

$$\sum_{i=1}^n F_{i,y} = 0: \quad -F_1 \cos \alpha - D_{y24} - C_{y34} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n M_{i,C} = 0: \quad F_1 \cdot b + D_{y24} L_2 + D_{x24} H_2 = 0$$



ROVNOVÁHA STT - metodika riešenia

$$1. -A_{x12} - B_{x32} + D_{x42} = 0$$

$$2. A_{y12} + B_{y32} + D_{y42} = 0$$

$$3. M_{A12} - M + H_1 B_{x32} - (H_1 + H_2) D_{x42} = 0$$

$$4. C_{x43} + B_{x23} = 0$$

$$5. -F_2 - B_{y23} + C_{y43} - Q = 0$$

$$6. F_2 \cdot L_1 + Q \frac{L_1}{2} + C_{y43} L_2 = 0$$

$$7. -C_{x34} - D_{x24} - F_1 \sin \alpha = 0$$

$$8. -F_1 \cos \alpha - D_{y24} - C_{y34} = 0$$

$$9. F_1 \cdot b + D_{y24} L_2 + D_{x24} H_2 = 0$$

počet rovníc = 9

počet neznámych = 15

počet chýbajúcich rovníc = 6

Doplnkové chýbajúce rovnice:

$$1. B_{x23} = B_{x32} = B_x$$

$$2. B_{y23} = B_{y32} = B_y$$

$$3. C_{x34} = C_{x43} = C_x$$

$$4. C_{y34} = C_{y43} = C_y$$

$$5. D_{x24} = D_{x42} = D_x$$

$$6. D_{y24} = D_{y42} = D_y$$

ROVNOVÁHA STT - metodika riešenia

$$1. -A_x - B_x + D_x = 0$$

$$2. A_y + B_y + D_y = 0$$

$$3. M_A - M + H_1 B_x - (H_1 + H_2) D_x = 0$$

$$4. C_x + B_x = 0$$

$$5. -F_2 - B_y + C_y - Q = 0$$

$$6. F_2 \cdot L_1 + Q \frac{L_1}{2} + C_y L_2 = 0$$

$$7. -C_x - D_x - F_1 \sin \alpha = 0$$

$$8. -F_1 \cos \alpha - D_y - C_y = 0$$

$$9. F_1 \cdot b + D_y L_2 + D_x H_2 = 0$$

$$1. -A_x - B_x + D_x = 0$$

$$2. A_y + B_y + D_y = 0$$

$$3. M_A + H_1 B_x - (H_1 + H_2) D_x = M$$

$$4. C_x + B_x = 0$$

$$5. -B_y + C_y = F_2 + Q$$

$$6. C_y L_2 = -F_2 \cdot L_1 + Q \frac{L_1}{2}$$

$$7. -C_x - D_x = F_1 \sin \alpha$$

$$8. D_y - C_y = F_1 \cos \alpha$$

$$9. D_y L_2 + D_x H_2 = -F_1 \cdot b$$

ROVNOVÁHA STT - metodika riešenia

$$1. \quad -A_x - B_x + D_x = 0$$

$$2. \quad A_y + B_y + D_y = 0$$

$$3. \quad M_A + H_1 B_x - (H_1 + H_2) D_x = M$$

$$4. \quad C_x + B_x = 0$$

$$5. \quad -B_y + C_y = F_2 + Q$$

$$6. \quad C_y L_2 = -F_2 \cdot L_1 - Q \frac{L_1}{2}$$

$$7. \quad -C_x - D_x = F_1 \sin \alpha$$

$$8. \quad D_y - C_y = F_1 \cos \alpha$$

$$9. \quad D_y L_2 + D_x H_2 = -F_1 \cdot b$$

A_x	A_y	M_A	B_x	B_y	C_x	C_y	D_x	D_y		
-1	0	0	-1	0	0	0	1	0	$= \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ M_A \\ B_x \\ B_y \\ C_x \\ C_y \\ D_x \\ D_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ M \\ 0 \\ F_2 + Q \\ -F_2 \cdot L_1 - Q \frac{L_1}{2} \\ F_1 \sin \alpha \\ F_1 \cos \alpha \\ -F_1 \cdot b \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{Ax} = \mathbf{b}$	
0	1	0	0	0	1	0	0	1		A_y
0	0	1	H_1	0	0	0	$-(H_1 + H_2)$	0		M_A
0	0	0	1	0	1	0	0	0		B_x
0	0	0	0	-1	0	1	0	0		B_y
0	0	0	0	0	0	L_2	0	0		C_x
0	0	0	0	0	-1	0	-1	0		C_y
0	0	0	0	0	0	-1	0	-1		D_x
0	0	0	0	0	0	0	H_2	L_2		D_y

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}^{-1}$$

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} / \mathbf{A}^{-1}$$

$$\mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{Ax} = \mathbf{Ex} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$$